Digitális Állampolgárként elektronikusan aláírta: CSICSAI SÁNDOR

Architektúra-jegyzet[1]

1 A dokumentum elkészítése során mesterséges intelligencia alapú szövegtámogató eszköz is felhasználásra került.

Tartalomjegyzék

VFA – Virtual Flow Agreement....2
Rövid koncepció-összefoglaló....2
A probléma, amit a VFA céloz....2
A VFA alapötlete....3
A VFA döntési modell....3
VFA token (MVP szint)....3
VFA-MVP szerepe....4
Fő elemei....4
Mit bizonyít?....4
VFA-Lab szerepe....4
Topológia....4
Mit demonstrál?....5
VFA-MVP vs VFA-Lab....5
A “Network Policy Layer (L3.5)” pozíciója....5
Mi NEM a VFA....5
Mi a VFA valójában....6
Jövőbeli kiterjesztési irányok....6
Rövid táv....6
Középtáv....6
Hosszú táv (hardware)....7
Dual-Plane Trust Model....7
A legfontosabb tervezési elvek....7
Jelenlegi állapot (reálisan)....7
Egy mondatos összefoglaló....8

VFA – Virtual Flow Agreement

Rövid koncepció-összefoglaló

A **VFA (Virtual Flow Agreement)** egy opcionális, identitás-vezérelt hálózati döntési modell, amely lehetővé teszi, hogy egy kérés **már az alkalmazás előtt** bizalmi alapon legyen kezelve.

A cél nem új internetprotokoll létrehozása, hanem egy:

> **Identity-aware Network Policy Overlay**

amely a meglévő TCP/IP és TLS infrastruktúrán működik.

A probléma, amit a VFA céloz

A mai interneten a legtöbb döntés későn történik:

```
TCP → TLS → Application → Auth → Policy
```

Következmények:

- felesleges CPU-terhelés
- késői elutasítás
- gyenge revokációs reakció
- minden kérés egyformán “drágán” kerül feldolgozásra

A VFA alapötlete

A VFA bevezet egy **korai döntési síkot**:

```
TCP → (VFA Policy) → TLS → Application
```

Ez a réteg:

- opcionális
- visszafelé kompatibilis
- nem módosítja az internet alapjait
- gyors routing/policy döntést tesz lehetővé

A VFA döntési modell

A rendszer nem binárisan gondolkodik (allow/deny), hanem **kontinuumban**:

Lehetséges kimenetek:

- `prod` – teljes hozzáférés
- `sandbox` – korlátozott környezet
- `deny` – elutasítás
- `degraded` – lassított / limitált
- `escalate` – további hitelesítés szükséges

Ez különbözteti meg a klasszikus firewall-tól.

VFA token (MVP szint)

Az MVP-ben a bizalom hordozója a **visaToken**.

Fő tulajdonságok:

- aláírt (jelenleg HMAC, később ECDSA)

- tartalmaz lejáratot
- revokálható
- hordozható HTTP headerben
- nem kötelező a használata

Ez az **Identity Plane** alapja.

VFA-MVP szerepe

A **VFA-MVP** a koncepció minimális működő megvalósítása.

Fő elemei

- token kiadás
- token ellenőrzés
- revokáció
- merchant oldali használat
- wallet integráció

Mit bizonyít?

Azt, hogy:

- a bizalmi token működik
- a revokáció él
- a rendszer end-to-end használható

De: az MVP még főleg alkalmazás-közeli.

VFA-Lab szerepe

A **VFA-Lab** a koncepció **hálózati szintű demonstrációja**.

Topológia

```
Client → Policy Gateway → Merchant
                        → Sandbox
```

Mit demonstrál?

A kulcs VFA felismerést:

> Ugyanaz a kérés máshova routolható bizalmi állapot alapján.

Ez az a pont, ahol a VFA kilép az auth világból és **hálózati policy modellé válik**.

VFA-MVP vs VFA-Lab

Szempont	VFA-MVP	VFA-Lab
Fókusz	identitás	hálózati döntés
Szint	app-közeli	gateway / L3.5
Cél	token életciklus	policy routing
Bizonyít	működik a visa	működik a korai döntés
Közönség	fejlesztő	architekt / infra

Együtt adják a teljes képet.

A “Network Policy Layer (L3.5)” pozíciója

A VFA nem hivatalos OSI réteg, hanem egy **logikai overlay**.

Mentális modell:

```
L2   – link
L3   – IP
L3.5 – VFA policy (logikai)
L4   – TCP
L5   – TLS
L7   – Application
```

Fontos:

- nem igényel új szabványt
- nem töri meg a kompatibilitást
- gateway-ben implementálható

Mi NEM a VFA

Fontos tisztázások.

A VFA:

- nem blockchain
- nem új transport protokoll

- nem csak auth
- nem kötelező biztonsági réteg
- nem helyettesíti a TLS-t

Mi a VFA valójában

A VFA egy:

> **opcionális, identitás-vezérelt hálózati döntési mechanizmus**

amely:

- gyorsít
- szegmentál
- kockázatot csökkent
- revokáció-érzékeny
- fokozatosan bevezethető

Jövőbeli kiterjesztési irányok

A VFA természetes evolúciója:

Rövid táv

- ECDSA token
- scope / tier támogatás
- TLS integráció
- gateway pluginek
- service mesh integráció

Középtáv

- edge/CDN policy
- enterprise zero-trust integráció
- reputation scoring
- multi-party intent verification

Hosszú táv (hardware)

Dual-Plane Trust Model

Identity Plane (globális)
→ gateway, token, revokáció

Link Plane (lokális)
→ NIC / LLC / DIX hint

Ez különösen erős lehet zárt hálózatokban.

A legfontosabb tervezési elvek

A VFA eddigi formájának kulcselvei:

1. **Optional by design**
2. **Fail-soft működés**
3. **Backward compatible**
4. **Policy before application**
5. **Identity-aware routing**
6. **Revocation-first gondolkodás**
7. **Layer-agnostic evolúció**

Jelenlegi állapot (reálisan)

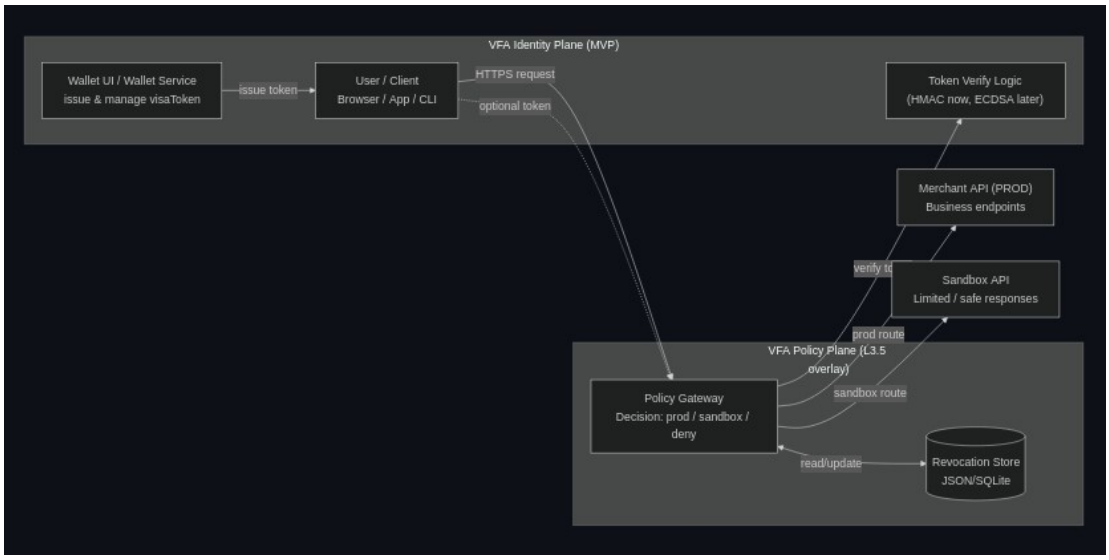
A projekt most:

- koncepcionálisan koherens
- MVP működik
- hálózati demo működik
- architektúra skálázható
- kriptográfiai erősítés (ECDSA)
- ökoszisztéma validáció

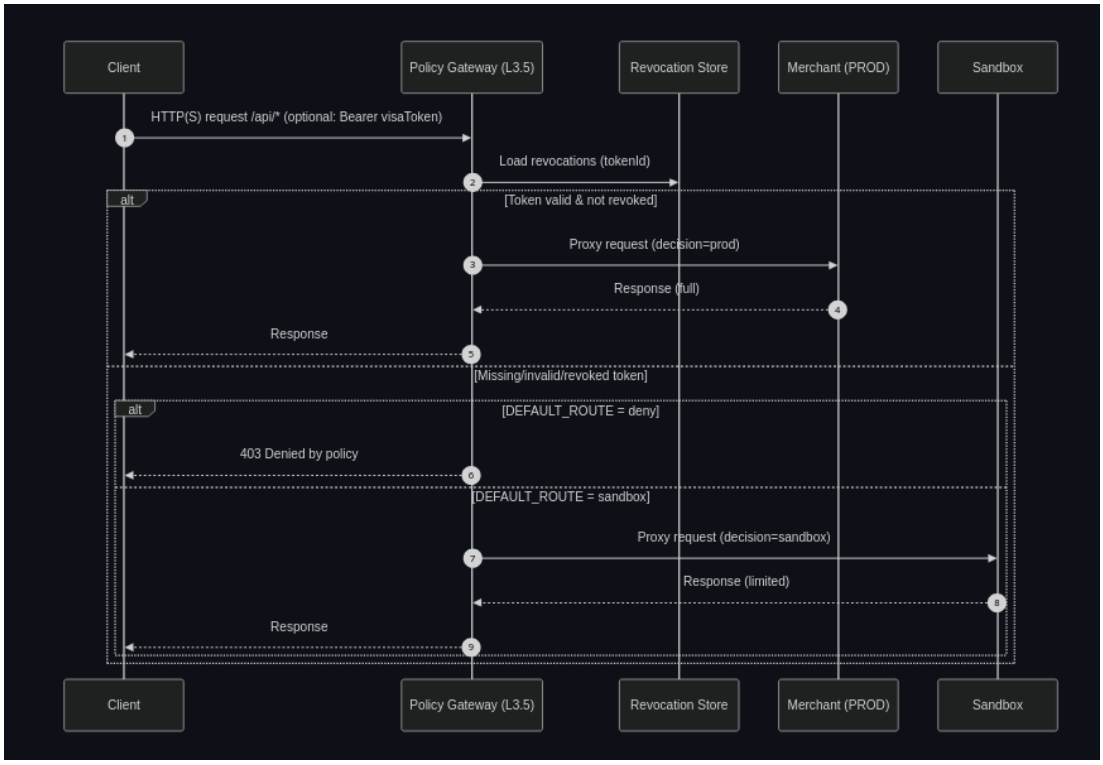
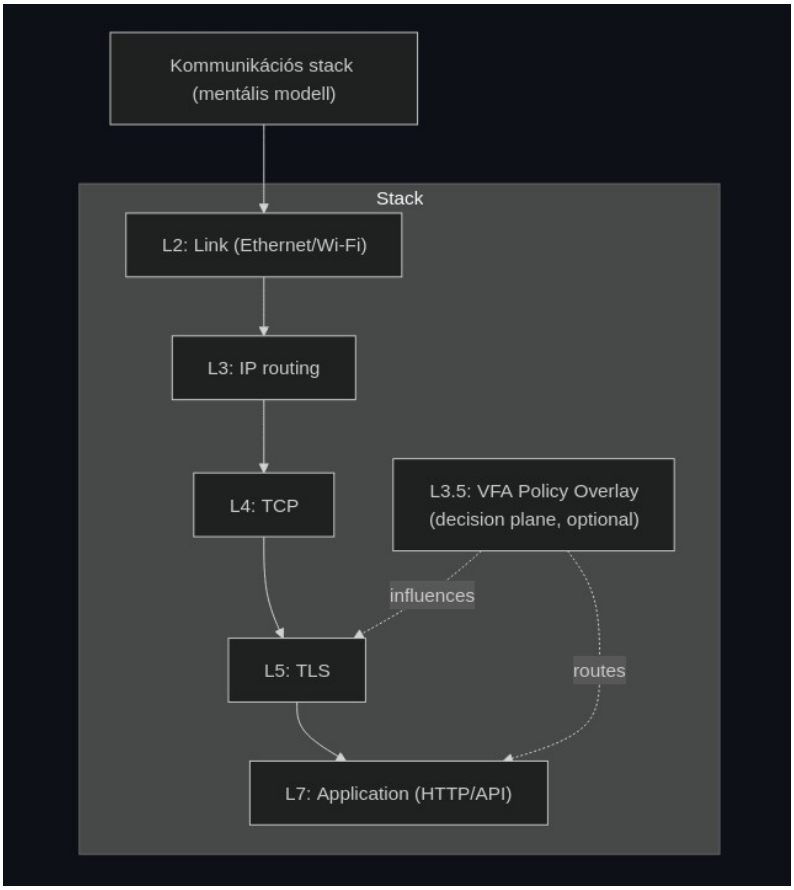
Egy mondatos összefoglaló

A VFA egy opcionális, identitás-vezérelt hálózati policy modell, amely lehetővé teszi, hogy a rendszerek már az alkalmazási réteg előtt bizalmi alapon irányítsák, korlátozzák vagy gyorsítsák a forgalmat — visszafelé kompatibilisen a mai interneten.

Rendszerszintű architektúra (VFA-MVP + VFA-Lab együtt)



Kérésszintű folyamat (mi történik egy requestnél)



Rétegdiagram (hol ül az L3.5)